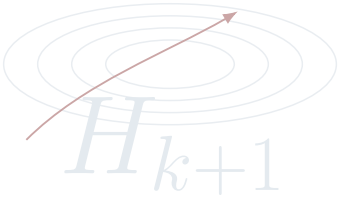
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне
Факультет вычислительной математики и кибернетики

ОТЧЁТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Программная реализация метода BFGS для безусловной минимизации и численное исследование

Авторы: **Цзя Шэнтан**
Направление: *Прикладная математика и информатика*
Руководитель: **Будак Б.А.**
Дата начала: 15 августа 2026 г.
Дата окончания: 20 сентября 2026 г.



Шэньчжэнь, 2026

Аннотация

Краткое содержание работы

В работе выполнены математическая реализация BFGS для безусловной минимизации, система численных экспериментов и локальное desktop-приложение BFGS-Lab. Программа поддерживает preset/custom начальную точку x_0 и начальное приближение обратной матрицы Гессе H_0, несколько стратегий шага и линейного поиска, стандартные и экспериментальные взвешенные обновления, численную диагностику, выборочное воспроизведение экспериментов и просмотр данных. Исходный замороженный план содержит 256 planned cells: 10 технических ячеек `VALIDATION_ONLY` и 246 научных запусков; все 246 запусков выполнены, а полное воспроизведение в эталонной Linux-среде совпало с исходным набором по 246/246 научным результатам. Без изменения scientific core дополнительно выполнено 105 targeted supplementary runs, охватывающих направление возмущения, общие anisotropic SPD H_0, масштаб до $n = 200$, conditioning и взаимодействия факторов. Дополнительные данные не опровергают исходные выводы в их ограниченной области применимости, но уточняют зависимость locality от направления и локальной геометрии, чувствительности к H_0 от задачи, basin и структуры матрицы, отсутствие монотонной связи между conditioning и terminal outcome, а также зависимость success для weighted update от line-search/globalization. Портативная версия приложения дополнительно проверена нативно на Windows 11: все 246 исходных и 105 дополнительных запусков выполнены без driver failures; кросс-платформенное полное совпадение полей составляет 135/246 и 68/105 (15 и 4 изменения terminal status), что отражает детерминированное платформенное расхождение траекторий с плавающей точкой. Все экспериментальные выводы относятся только к исследованным benchmark, размерностям и конфигурациям.

Ключевые слова: BFGS; безусловная оптимизация; квазиньютоновский метод; секущее условие; положительная определённость; численные эксперименты; программная реализация; воспроизводимость.

Содержание

Аннотация **2**

1 Введение **5**

2 Математическая постановка и теория BFGS **5**
2.1 Безусловная минимизация и квазиньютоновский шаг 5
2.2 Компактное и развёрнутое обновления 6
2.3 Положительная определённость и условие кривизны 7
2.4 Экспериментально взвешенное обновление 7
2.5 Локальная сходимость и численный критерий поддержки 8

3 Алгоритм и программная реализация **8**
3.1 Связь математических величин и программных компонентов 11
3.2 Desktop-приложение BFGS-Lab и архитектура вызовов 11
3.3 Реальные интерфейсы GUI и диагностика 12
3.4 Соответствие ключевого кода и проверка платформы 14

4 Численные эксперименты и основные результаты **15**
4.1 Исходная матрица, итоговые результаты и локальное воспроизведение . . 15
4.2 Дополнительное экспериментальное покрытие 16
4.3 F1: согласованность двух стандартных форм BFGS 17
4.4 F2: начальная точка и locality 17
4.5 F3 и F4: H_0, шаг и линейный поиск 18
4.6 F5: взвешенное обновление и globalization dependence 19
4.7 Scale, conditioning и взаимодействия факторов 20
4.8 Численная поддержка сходимости и F6 20

5 Анализ результатов, ограничения и дальнейшие направления **21**

6 Заключение **22**

Список использованных источников **24**

A Методические материалы и проверяемые определения **25**
A.1 Сводка ключевых условий 25
A.2 Логика псевдокода 25

B Ключевые экспериментальные данные, репрезентативные результаты и индекс электронных материалов **25**
B.1 Принцип организации приложения и уровни данных 25
B.2 Ключевые экспериментальные переменные и покрытие 26
B.3 Исходные 246 scientific runs: ключевая статистика и репрезентативные данные 27
B.4 Воспроизведение 246 исходных runs в эталонной Linux-среде 28

B.5 105 supplementary runs: ключевая статистика и репрезентативные данные 28
B.6 Ключевые данные RQ-S1–RQ-S6 и F4 bridge 29
B.7 Ключевой код и программная реализация 31
B.8 Индекс полных электронных данных и программы 33

1 Введение

Цель практики. Технологическая практика посвящена методу Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно (BFGS). Основная цель работы состоит в разработке программной реализации для безусловной минимизации и в её проверке на заранее сформированном экспериментальном плане. В численной части рассматриваются корректность реализации, поведение алгоритма вблизи известных минимумов, влияние начального приближения обратной матрицы Гессе, выбор шага и взвешенная модификация обновления. Теоретическая основа работы опирается на классические публикации по методу BFGS и численной оптимизации[1, 2, 3, 4, 5].

Постановка задачи. Рассматривается задача $\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x)$, решаемая методом BFGS. Начальная точка x_0 и начальное приближение H_0 к обратной матрице Гессе задаются до запуска алгоритма; значение шага $\alpha_k = 1$ рассматривается как базовый вариант наряду с другими стратегиями выбора шага. Проверка проводится на классических тестовых функциях с заранее известными локальными минимумами. Отдельно исследуются локальность сходимости, расстояние от x_0 до x^*, качество начального H_0, численная скорость сходимости, взвешенная коррекция H_k и поведение различных способов выбора α_k.

Объём исследования. Научная часть содержит 246 запусков: 61 из них завершился одним из успешных статусов, 185 – другими допустимыми терминальными статусами. Все количественные выводы далее относятся к конкретному набору тестовых задач и конфигураций. Такое ограничение важно для интерпретации результатов: наблюдения конечной точности дополняют теорию BFGS, но не заменяют её общих утверждений.

2 Математическая постановка и теория BFGS

2.1 Безусловная минимизация и квазиньютоновский шаг

Рассматривается дважды непрерывно дифференцируемая функция $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ и задача

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x). \tag{2.1}$$

Положим $g_k = \nabla f(x_k)$, $G_k = \nabla^2 f(x_k)$. В методе BFGS используется симметричное приближение $H_k \approx G_k^{-1}$, после чего направление и новая точка вычисляются по формулам

$$p_k = -H_k g_k, \quad x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k. \tag{2.2}$$

При $H_k \succ 0$ и $g_k \neq 0$ выполняется $g_k^{\mathrm{T}} p_k = -g_k^{\mathrm{T}} H_k g_k < 0$, поэтому p_k является направлением спуска[5].

Определение: секущие величины

Обозначим

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = g_{k+1} - g_k, \quad \rho_k = \frac{1}{s_k^{\mathrm{T}} y_k}, \tag{2.3}$$

где s_k соответствует обозначению z_k, принятому в исходной постановке. Новое приближение обратной матрицы Гессе должно удовлетворять секущему условию $H_{k+1} y_k = s_k$.

2.2 Компактное и развёрнутое обновления

Стандартное обратное обновление BFGS записывается в виде[1, 2, 3, 4, 5]

$$H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^{\mathrm{T}}) H_k (I - \rho_k y_k s_k^{\mathrm{T}}) + \rho_k s_k s_k^{\mathrm{T}}. \tag{2.4}$$

Чтобы сопоставить эту запись с развёрнутой формой, положим $r_k = s_k - H_k y_k$, $\delta_k = s_k^{\mathrm{T}} y_k$. Тогда получаем развёрнутую форму

$$H_{k+1} = H_k + \frac{r_k s_k^{\mathrm{T}} + s_k r_k^{\mathrm{T}}}{\delta_k} - \frac{y_k^{\mathrm{T}} r_k}{\delta_k^2} s_k s_k^{\mathrm{T}}. \tag{2.5}$$

В программе обе формулы реализованы независимыми вычислительными ветвями. Эксперимент F1 использует парные конфигурации, чтобы сравнить их численные результаты при одинаковых исходных данных.

Проверка секущего условия

Пусть $s_k^{\mathrm{T}} y_k \neq 0$. В формуле (2.4) обозначим $A_k = I - \rho_k s_k y_k^{\mathrm{T}}$. Тогда

$$A_k^{\mathrm{T}} y_k = y_k - \rho_k y_k (s_k^{\mathrm{T}} y_k) = 0.$$

Следовательно,

$$H_{k+1} y_k = A_k H_k (A_k^{\mathrm{T}} y_k) + \rho_k s_k (s_k^{\mathrm{T}} y_k) = s_k.$$

Таким образом, при ненулевом знаменателе компактная формула точно удовлетворяет секущему условию. □

2.3 Положительная определённость и условие кривизны

Сохранение положительной определённости

Пусть $H_k \succ 0$ и $s_k^{\mathrm{T}} y_k > 0$. Тогда $\rho_k > 0$, а обновление (2.4) сохраняет положительную определённость: $H_{k+1} \succ 0$.

Положим $A_k = I - \rho_k s_k y_k^{\mathrm{T}}$. Для любого $q \neq 0$

$$q^{\mathrm{T}} H_{k+1} q = (A_k^{\mathrm{T}} q)^{\mathrm{T}} H_k (A_k^{\mathrm{T}} q) + \rho_k (s_k^{\mathrm{T}} q)^2. \tag{2.6}$$

Если $s_k^{\mathrm{T}} q \neq 0$, второй член строго положителен, а первый неотрицателен. Если $s_k^{\mathrm{T}} q = 0$, то $A_k^{\mathrm{T}} q = q - \rho_k y_k (s_k^{\mathrm{T}} q) = q \neq 0$; из $H_k \succ 0$ следует $(A_k^{\mathrm{T}} q)^{\mathrm{T}} H_k (A_k^{\mathrm{T}} q) > 0$, а второй член равен нулю. В обоих случаях $q^{\mathrm{T}} H_{k+1} q > 0$, откуда $H_{k+1} \succ 0$. □

Связь с условиями Вульфа следует отличать от выбора шага в конкретных экспериментах. Для направления спуска и условий Вульфа с $0 < c_1 < c_2 < 1$ имеем $s_k = \alpha_k p_k$ и[6, 7, 5]

$$s_k^{\mathrm{T}} y_k = \alpha_k \left[\nabla f(x_k + \alpha_k p_k)^{\mathrm{T}} p_k - g_k^{\mathrm{T}} p_k \right] \geqslant \alpha_k (c_2 - 1) g_k^{\mathrm{T}} p_k > 0. \tag{2.7}$$

Тем самым условия Вульфа обеспечивают требуемый знак кривизны для стандартного обновления. Это рассуждение не означает, что линейный поиск по Вульфу использовался во всех экспериментальных конфигурациях.

Роль шага α_k в эксперименте

В рассматриваемой постановке $\alpha_k = 1$ используется как базовый выбор; дополнительно исследуется влияние различных значений шага. Поэтому в программе отдельно предусмотрены полный шаг, фиксированные значения и стратегии линейного поиска. Результат F4 для `B02/N010/K1E6` характеризует только эту конфигурацию и не задаёт универсальный интервал допустимых шагов.

2.4 Экспериментально взвешенное обновление

Для анализа взвешенной коррекции положим $r = s - Hy$, $\delta = s^{\mathrm{T}} y$. Рассматриваемая модификация имеет вид

$$H_+^{(a,b)} = H + a \frac{r s^{\mathrm{T}} + s r^{\mathrm{T}}}{\delta} - b \frac{y^{\mathrm{T}} r}{\delta^2} s s^{\mathrm{T}}. \tag{2.8}$$

При $a = b = 1$ она совпадает со стандартным обновлением BFGS. Умножение справа на y даёт

$$H_+^{(a,b)} y - s = (a-1)r + (a-b)\frac{y^{\mathrm{T}} r}{s^{\mathrm{T}} y} s. \tag{2.9}$$

Из этой формулы видно, что для произвольных данных стандартное секущее условие в общем случае сохраняется при $a = b = 1$. Варианты с другими весами рассматриваются как экспериментальные и не наследуют общей гарантии положительной определённости стандартного BFGS.

2.5 Локальная сходимость и численный критерий поддержки

Классическая теория BFGS содержит результаты о локальной и сверхлинейной сходимости при дополнительных предположениях[8, 9, 10, 5]. Для фиксированного предела x^* q-сверхлинейная сходимость определяется условием

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|_2}{\|x_k - x^*\|_2} = 0. \tag{2.10}$$

В численных экспериментах конечной точности это асимптотическое свойство напрямую не наблюдается, поэтому далее используется отдельный диагностический критерий.

Численный критерий поддержки

Для каждого зафиксированного конечного состояния вычисляется $e_k = \min_j \|x_k - x_*^{(j)}\|_2$. На максимальном допустимом непрерывном хвосте, содержащем не менее шести точек, строится регрессия

$$\log e_{k+1} = a + q \log e_k. \tag{2.11}$$

К категории `support` запуск относится только при одновременном выполнении условий $q > 1.1$, $R^2 \geqslant 0.95$, медиане трёх последних отношений $e_{k+1}/e_k < 0.1$, трёх последних шагах $\alpha_k = 1$, конечных положительных и строго убывающих ошибках выше уровня машинного округления, а также $\|g_k\|_2 \leqslant 10^{-3}$. Этот критерий служит для классификации численных траекторий и не является доказательством сверхлинейной сходимости.

3 Алгоритм и программная реализация

Программный комплекс построен из отдельных модулей конфигурации и проверки входных данных, тестовых функций, решателя, формул обновления, линейного поиска, хранения состояния, диагностики, учёта вычислительного бюджета, восстановления после недопустимого кандидата и сериализации ре-

зультатов. Такое разделение позволяет проверять математическое обновление, критерии остановки и обработку исключительных ситуаций независимо друг от друга.

Алгоритм: математическое ядро BFGS

Вход: f, ∇f, x_0, H_0, способ выбора α_k, допуски, вычислительные ограничения и режим обновления.

1. Проверить входные данные, вычислить $f(x_0)$ и g_0, сохранить начальное допустимое состояние.
2. Для $k = 0, 1, 2, \ldots$ вычислить $p_k = -H_k g_k$. При $g_k^{\mathrm{T}} p_k \geqslant 0$ завершить работу со статусом `NON_DESCENT_DIRECTION`.
3. Определить α_k выбранным способом, получить $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$ и вычислить g_{k+1}.
4. Сформировать $s_k = x_{k+1} - x_k$ и $y_k = g_{k+1} - g_k$. Сначала проверить безопасный порог для $|s_k^{\mathrm{T}} y_k|$, затем условие кривизны $s_k^{\mathrm{T}} y_k > 0$.
5. Выполнить выбранное стандартное BFGS-обновление или экспериментальную взвешенную модификацию; проверить конечность значений, симметрию и положительную определённость.
6. Если все проверки пройдены, сохранить $x_{k+1}, f_{k+1}, g_{k+1}, H_{k+1}$ как новое подтверждённое состояние.
7. Проверить критерии успешного завершения и ограничения бюджета; если они не сработали, перейти к следующей итерации.

Выход: объект `RunResult`, содержащий формальный код завершения, последнее подтверждённое состояние, счётчики и диагностические поля.

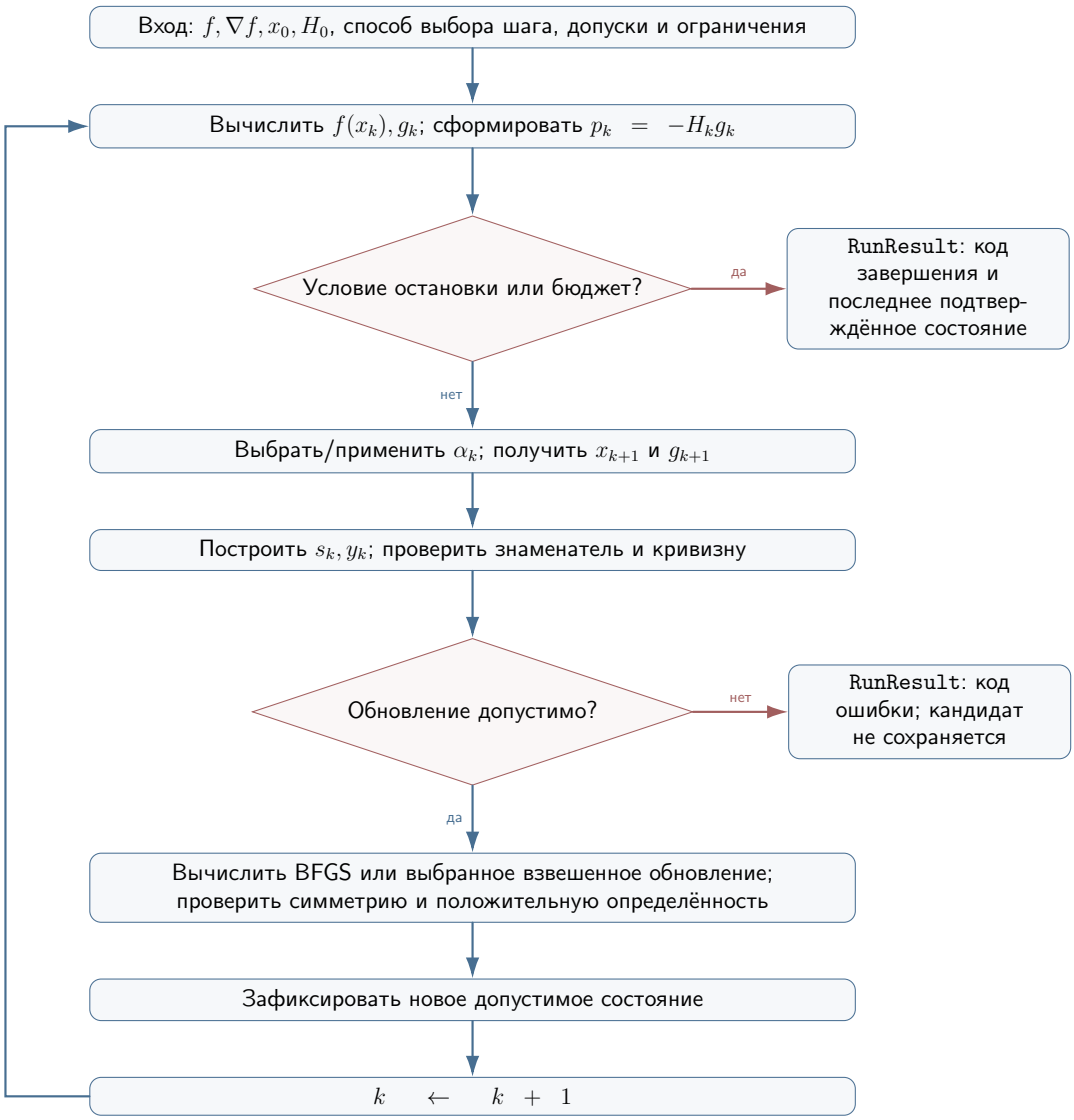


Рис. 1: Последовательность основных операций в программной реализации BFGS.

3.1 Связь математических величин и программных компонентов

Математический объект	Реализационная роль
x_k, g_k, H_k	Решатель и `StateTracker` хранят текущее и последнее подтверждённое состояния.
$p_k = -H_k g_k$	Решатель вычисляет направление и проверяет условие спуска.
α_k	Модуль `line_search` поддерживает режимы `FULL`, `FIXED`, `ARMIJO`, `WOLFE`, `STRONG_WOLFE` и `EXACT_REFERENCE`.
s_k, y_k, кривизна	Модули диагностики и обновления контролируют знаменатель, условие $s_k^{\mathrm{T}} y_k > 0$ и структурные свойства матрицы.
BFGS и взвешенное обновление	Модуль обновлений содержит две независимые реализации стандартной формулы и экспериментальную взвешенную ветвь.
Критерии остановки	`status`, `budget` и `RunResult` фиксируют точный код завершения и связанные счётчики.

Замечание о реализации

Псевдокод и схема отражают последовательность вычислений, а не внутреннюю структуру каждого программного файла. `StateTracker` сохраняет только состояния, прошедшие проверки; политика восстановления определяет реакцию на недопустимые кандидаты; диагностические проверки контролируют знаменатель, кривизну, симметрию и положительную определённость.

3.2 Desktop-приложение BFGS-Lab и архитектура вызовов

Итоговая программная форма работы – локальное desktop-приложение **BFGS-Lab**. GUI реализован на Tkinter/ttk и Matplotlib. Цепочка вызова имеет вид

GUI ⟶ application adapter
⟶ existing experiment / solver interface
⟶ `s6_bfgs` scientific core

GUI отвечает за конфигурацию, отображение, selected-run вызовы и экспорт и не реализует вторую независимую формулу BFGS. На этапе программной реализации обычное сравнение исходного scientific core дало modification count 0; кроме того, adapter и direct `solve()` совпали по проверяемым научным полям для одной и той же конфигурации, что подтверждает сохранение solver semantics.

BFGS-Lab поддерживает B-01–B-06, preset/custom x_0, preset/custom SPD H_0, три режима update, weighted presets/custom weights, имеющиеся step / line-search strategies, полную iteration table и diagnostics, selected-run reproduction исходного и дополнительного наборов, baseline comparison, просмотр экспериментальных данных и frozen scientific findings, чтение реального исходного кода и экспорт результатов. Полные 246+105 batch computations были выполнены backend runner до GUI; live GUI предназначен для single optimization и выборочной проверки, а не для обязательного повторного запуска всех 351 scientific cells.

3.3 Реальные интерфейсы GUI и диагностика

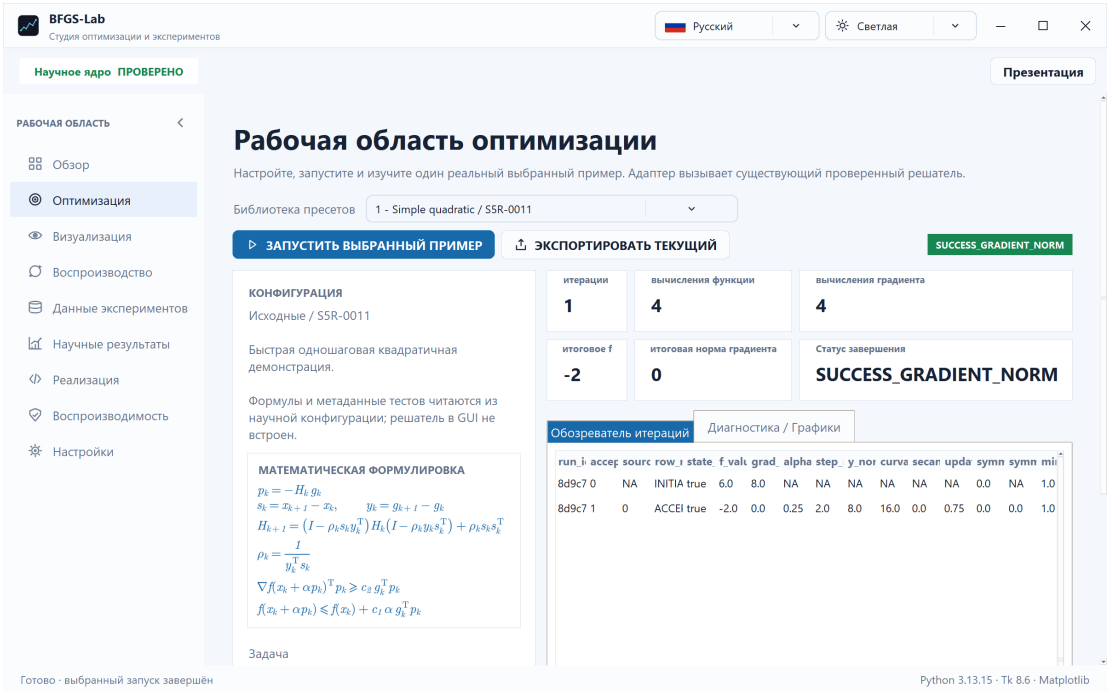


Рис. 2: Страница Single Optimization BFGS-Lab: конфигурация реального решателя и итоговые численные характеристики одного запуска.

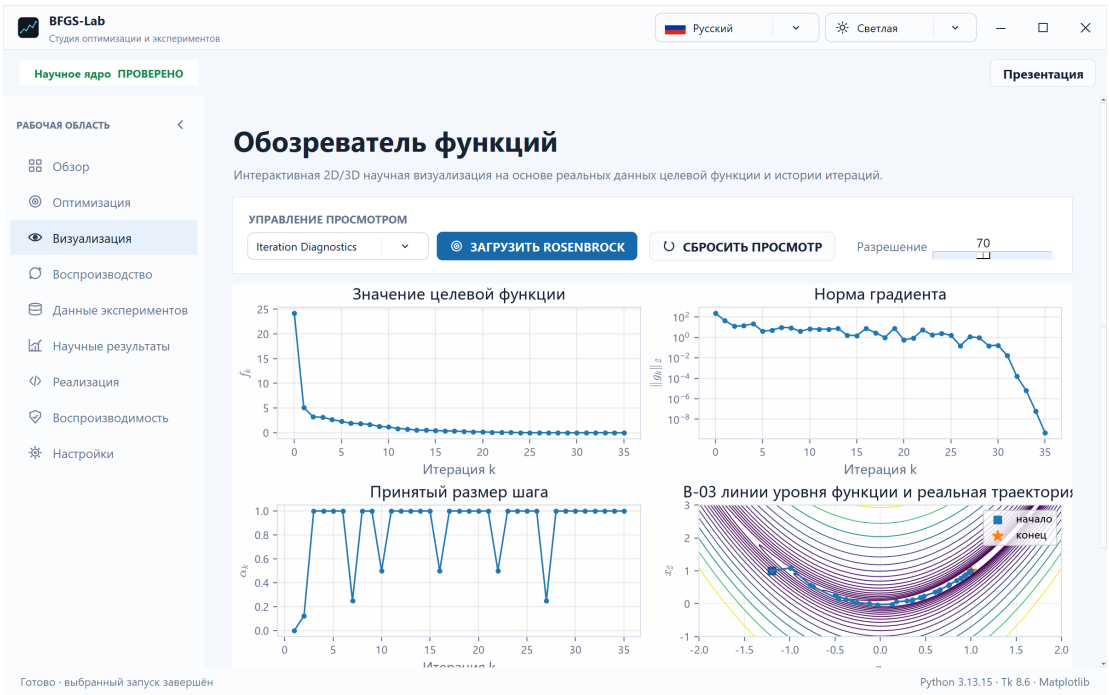


Рис. 3: Диагностические графики и двумерная траектория, построенные по реальной iteration history.

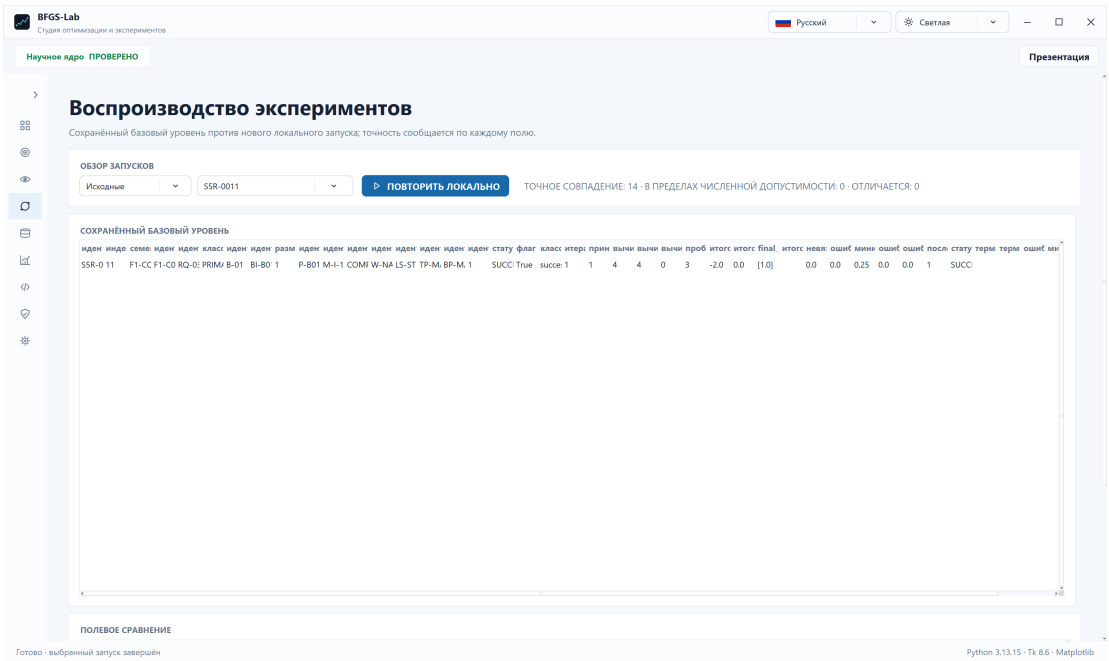


Рис. 4: Интерфейс selected-run воспроизведения и поэлементного сравнения с frozen baseline.

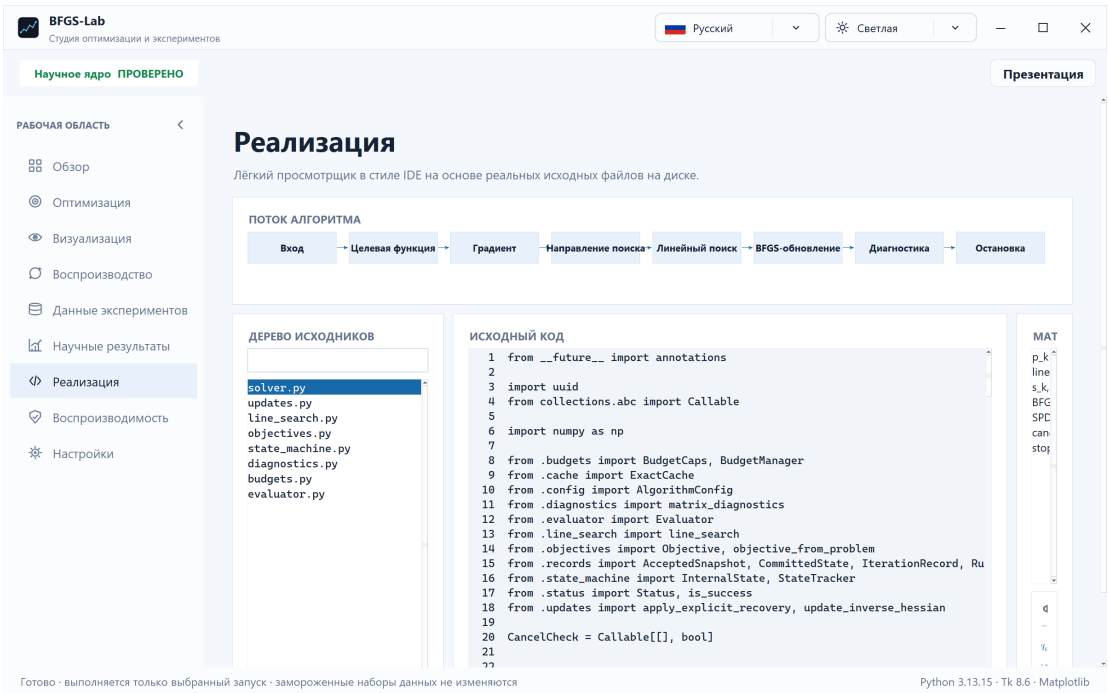


Рис. 5: Страница Implementation читает реальные файлы scientific core и показывает соответствие mathematical-step исходному коду.

3.4 Соответствие ключевого кода и проверка платформы

Полный проект не печатается в тексте построчно. Проверяемое соответствие математических обязанностей реальным файлам таково: `solver.py` – вход решателя, направление поиска и terminal status; `updates.py` – standard / expanded / weighted update и защита знаменателя; `line_search.py` – globalization; `objectives.py` – интерфейсы B-01–B-06; `state_machine.py` – фиксация кандидата; `diagnostics.py` – symmetry, minimum eigenvalue и SPD diagnostics. Полный mapping и структура электронных данных приведены в приложении B.

GUI реально запускался и тестировался как в Linux, так и нативно на Windows 11: создавалось настоящее окно Tk, открывались страницы, выполнялись selected cases, строились Matplotlib/Tk-графики и снимались реальные screenshots. Портативная Windows-версия выполнена полностью: все 246 исходных и 105 дополнительных запусков завершились без driver failures (после устранения не влияющего на научный результат переполнения нормы в слое сериализации). При этом различаются три уровня воспроизводимости: воспроизведение в эталонной Linux-среде (246/246), внутрисредовая детерминированность и кросс-платформенная воспроизводимость. Porun-ное кросс-платформенное совпадение не выполнено: полное совпадение полей составляет 135/246 для исходного и 68/105 для дополнительного набора (15 и 4 изменения terminal status), что отражает детерминированное платформенное расхождение траекторий с пла-

вающей точкой; глобализованные Wolfe/strong-Wolfe ячейки воспроизводятся устойчиво.

В исходных 246 научных результатах используются девять формальных кодов завершения; их написание сохраняется без перевода:

Код завершения	Число
SUCCESS_GRADIENT_NORM	43
SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	18
DENOMINATOR_TOO_SMALL	117
NOT_POSITIVE_DEFINITE	39
LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	14
NONPOSITIVE_CURVATURE	8
MAX_ITERATIONS	3
SYMMETRY_LOSS	3
NON_DESCENT_DIRECTION	1
Total	246

Все 246 научных конфигураций были выполнены; 61 завершилась успешным статусом, 185 – другими предусмотренными статусами. Эти числа относятся к эталонной Linux-среде (замороженный baseline). Нативный Windows-прогон той же матрицы дал 59 success и 187 non-success (распределение статусов в том же порядке, что и в таблице выше: 41/18/124/32/13/7/3/4/4), а дополнительный набор – 25 success и 80 non-success; кросс-платформенное расхождение локализовано в расходящихся full/fixed-step ячейках и не меняет качественных выводов. Эти числа характеризуют только зафиксированную экспериментальную матрицу и не являются оценкой общей частоты отказов стандартного метода BFGS.

4 Численные эксперименты и основные результаты

4.1 Исходная матрица, итоговые результаты и локальное воспроизведение

До вычислений был зафиксирован план из 256 planned cells. Десять ячеек VALIDATION_ONLY предназначены только для технической проверки, остальные 246 образуют исходный научный эксперимент. В научную часть входят 162 ячейки PRIMARY, 54 EXPLORATORY и 30 PERFORMANCE; размеры F1–F6 равны 38, 32, 24,

62, 60 и 30. Все 246 научных запусков выполнены: 61 завершился успешным статусом, 185 – другими предусмотренными terminal status.

Исходный эксперимент и локальное воспроизведение

Полнота исходного научного эксперимента составляет 246/246. Последующее полное воспроизведение в эталонной Linux-среде дало совпадение для 246/246 scientific runs: terminal status – 246/246 exact, iteration/evaluation count – 246/246 exact, run-level numeric fields – 246/246 match, scientific mismatch=0. UUID, timing, memory и environment identity не обязаны совпадать; нулевая максимальная абсолютная разность научных численных полей в выполненной проверке не трактуется как обязательная межмашинная bitwise identity. Нативный Windows-прогон исходной матрицы завершил все 246 запусков (0 driver failures), но полное совпадение полей с замороженным baseline составило 135/246 при 15 изменениях terminal status; это детерминированное платформенное расхождение, а не программная ошибка, и оно не сливается с эталонными числами.

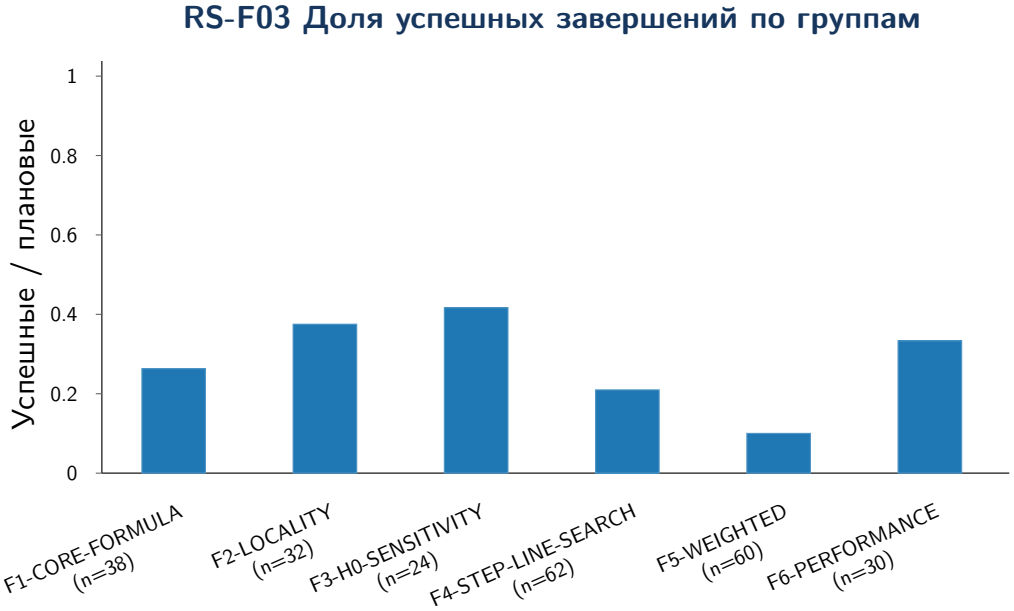


Рис. 6: RS-F03: доля успешных завершений в исходных группах F1–F6 относительно числа научных запусков.

4.2 Дополнительное экспериментальное покрытие

Без изменения scientific core дополнительно выполнено 105/105 targeted supplementary runs: 24 завершились success, 81 – предусмотренным scientific non-success, driver failure равен 0. Дизайн RQ-S1–RQ-S6 охватывает направление

locality, general anisotropic SPD H_0, scale $n = 100, 200$, conditioning grid, взаимодействие start$\times H_0\times$line-search и взаимодействие weight$\times$line-search. Полные конфигурации, результаты и diagnostics приведены в приложении B.

4.3 F1: согласованность двух стандартных форм BFGS

В F1 сравниваются 19 пар одинаковых конфигураций: одна использует развёрнутую форму обновления, другая – стандартную компактную запись. Терминальный статус совпал в 17 из 19 пар. Максимальная абсолютная разность значений функции в подтверждённом конечном состоянии составила $1.711752792007517 \times 10^{-12}$, а исправленная максимальная евклидова разность конечных точек – 0.003361121455366831. На данной выборке обе реализации дают близкие численные результаты, хотя конечная точность вычислений не предполагает побитового совпадения всех промежуточных траекторий.

4.4 F2: начальная точка и locality

В пределах исследованных задач, радиусов и направлений не найден единый locality radius, применимый ко всем тестовым задачам. RQ-S1 показывает, что наблюдение нельзя сводить к radius-only effect: в 13/24 прямых anchor groups два новых направления различаются по terminal/success classification, а в 16/24 хотя бы одно новое направление имеет другую success classification, чем исходный anchor. Следовательно, локальное численное поведение зависит также от perturbation direction и local geometry. Это не является доказательством математического отсутствия universal radius, а лишь фиксирует границы проверенной выборки.

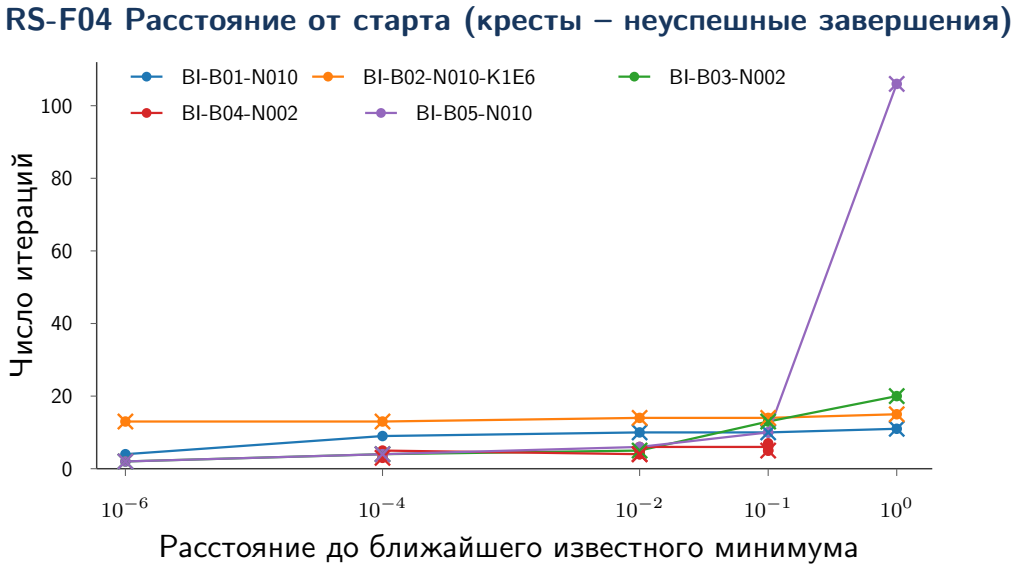


Рис. 7: RS-F04: расстояние от начальной точки до ближайшего известного минимума и наблюдавшиеся исходы исходного F2.

4.5 F3 и F4: H_0, шаг и линейный поиск

При фиксированных остальных default factors исходный F3 показывает problem dependence чувствительности к H_0. RQ-S2 с general rotated/non-diagonal SPD H_0 дополнительно выявляет dependence от basin, matrix structure и anisotropy. Для $\kappa_H = 10^2, 10^4$ terminal status совпадает в 8/9 comparison cells, однако относительно identity anchors совпадение terminal status имеет место только в 9/18 запусков. Поэтому данные не поддерживают универсальное превосходство какого-либо general SPD H_0.

В F4 fixed-alpha anchored successful range для выбранной конфигурации `B02/N010/K1E6` остаётся $[1.0, 1.0]$. Для strong-Wolfe bridge новые solver runs не выполнялись: использованы шесть уже существующих STRONG_WOLFE anchors из original 246. STRONG_WOLFE и WOLFE дают одинаковую success classification в 5/6 representative cells, единственное различие – B-06. Поэтому эти стратегии нельзя считать полностью эквивалентными, а единичное успешное значение fixed alpha нельзя переносить на общий диапазон шагов.

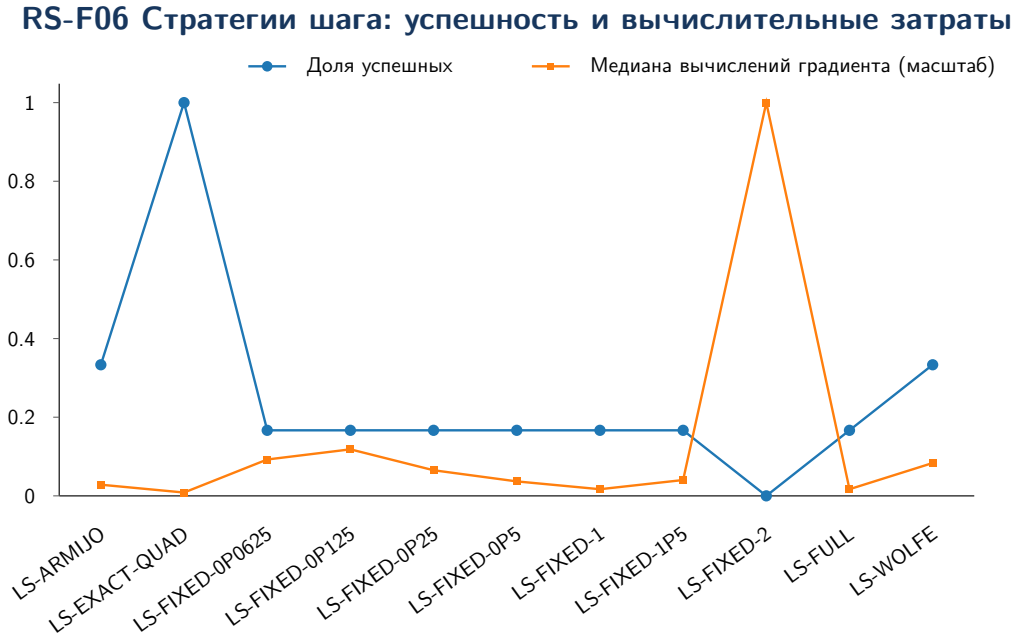


Рис. 8: RS-F06: успешность и вычислительная нагрузка исследованных в исходном F4 способов выбора шага.

4.6 F5: взвешенное обновление и globalization dependence

В шести исходных сопоставимых конфигурациях `W-OP5-1` дал 4 успешных завершения из 6, а `W-STD` – 1 из 6. Медианы относительной секущей невязки составили 0.003958933438372838 и $2.2597658461971662 \times 10^{-22}$, медианные числа вычислений градиента – 834.0 и 83.5. Таким образом, исходная выборка показывает trade-off между success, secant residual и workload, но не universal winner.

RQ-S6 уточняет, что success side зависит от line-search/globalization. Для `W-OP5-1` переход STRONG_WOLFE → WOLFE меняет success classification во всех трёх benchmark B-02, B-05 и B-06; для `W-STD` в B-06 failure меняется на success. При этом в tested configurations `W-STD` сохраняет меньшую secant residual и меньший evaluation workload.

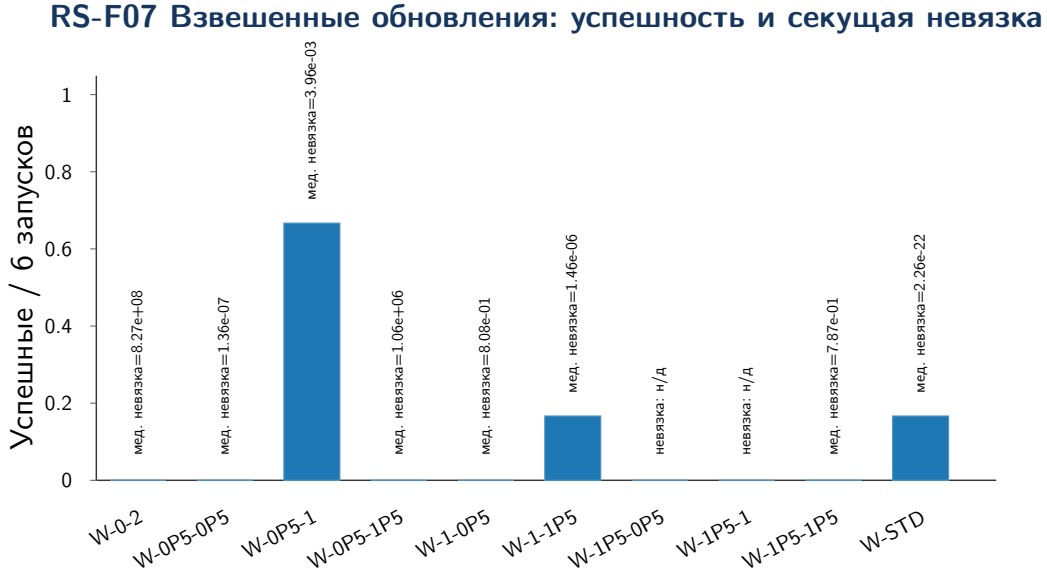


Рис. 9: RS-F07: успешность вариантов взвешенного обновления и медианная относительная секущая невязка в исходном F5.

4.7 Scale, conditioning и взаимодействия факторов

Supplementary scale расширяет проверку до $n = 200$. Для B-02 и B-05 основной denominator-failure pattern сохраняется при $n = 200$, но workload существенно растёт; для B-01 и B-06 конкретный terminal mode меняется с dimension. Поэтому низкоразмерные наблюдения нельзя формулировать как dimension-independent. В текущей среде B-05, $n = 200$ потребовал около 145.14 s, максимальный observed process peak RSS составил около 648.93 MB; это environment-dependent observational performance data.

Для B-02 при $n = 50$ и $\kappa = 10^2, 10^4, 10^6, 10^8$ gradient evaluations равны 201, 367, 534, 706; при $n = 10 - 47$, 79, 111, 144. Workload растёт с conditioning stress на этом grid, однако $n = 10, \kappa = 10^8$ завершается статусом `SUCCESS_GRADIENT_NORM`. Следовательно, terminal behavior не является единообразно монотонным.

В RQ-S5 36 controlled contrasts демонстрируют context dependence start, H_0 и line search. Поэтому one-factor-at-a-time наблюдения F2–F4 трактуются только как conditional results при *holding the other default factors fixed*; context-free ranking факторов не выполняется.

4.8 Численная поддержка сходимости и F6

По принятому численному критерию среди исходных 246 запусков 3 отнесены к `support`, 69 – к `available-but-not-support`, 174 – к `unavailable`. Категорию `support` получили `S5R-0068`, `S5R-0153` и `S5R-0154`. Эта классификация описывает конечные численные траектории и не является доказательством

сверхлинейной сходимости. В F6 исследованы 6 групп по 5 повторов; во всех шести группах итоговые научные результаты совпали между повторами.

Границы интерпретации

Locality F2 зависит от radius, direction и local geometry; чувствительность F3 – также от problem, basin и matrix structure; F4 получен при фиксированных остальных default factors; success-компонента trade-off F5 зависит от globalization strategy. Scale проверен только до $n = 200$, conditioning – на дискретном grid, а RQ-S5 является targeted interaction study, а не общей статистической инференцией. Все экспериментальные выводы интерпретируются только within tested configurations.

5 Анализ результатов, ограничения и дальнейшие направления

В F1 две стандартные формы BFGS показывают близкое численное поведение на парных конфигурациях. Дополнительные данные не опровергают исходные выводы F2–F5, но существенно уточняют их область интерпретации: locality не является radius-only effect и зависит от perturbation direction / local geometry; sensitivity к H_0 зависит не только от problem, но также от basin, matrix structure и anisotropy; one-factor-at-a-time наблюдения действуют только при фиксированных остальных default factors; success-компонента weighted update зависит от line-search/globalization strategy. Эти изменения являются ограничениями области применимости и interaction caveats, а не reversal исходных substantive conclusions.

Scale supplement достигает $n = 200$. Некоторые качественные failure patterns продолжаются до $n = 200$, однако B-01 и B-06 показывают изменение конкретного terminal mode с dimension, поэтому dimension-independent экстраполяция не выполняется. Conditioning grid даёт устойчивое descriptive evidence роста workload, но при $n = 10$ самая сильная tested conditioning завершается success; следовательно, terminal outcome нельзя описывать как монотонно ухудшающийся с condition number.

Основные ограничения

Эксперимент использует заранее фиксированные benchmark families, дискретные сетки параметров и targeted deterministic supplementary design. Счётчики и парные сравнения RQ-S1–RQ-S6 не являются общей случайной статистической инференцией; RQ-S5 также не задаёт context-free ranking для start, H_0 или line search. Верхняя проверенная размерность равна $n = 200$, а $O(n^2)$ структура full BFGS остаётся границей дизайна. Wall time и peak RSS зависят от execution environment. Исходная классификация 3/69/174 не заменяет теоретического доказательства сходимости.

Дальнейшее исследование может расширить benchmark families, размерности, conditioning и модели шума при сохранении явной идентичности конфигураций. Отдельный интерес представляет совместный анализ направления, локальной кривизны и basin geometry, а также более систематический дизайн для структурированного H_0 и interaction weight×globalization. Новые выводы должны по-прежнему отделять теоретические свойства алгоритма от численных наблюдений конечной выборки.

BFGS-Lab предназначен для single optimization, численной диагностики, selected-run reproduction и учебной демонстрации. Полные batch datasets 246+105 уже вычислены и сохраняются как электронные материалы, поэтому live GUI не требует повторного расчёта всех ячеек. Для каждого Run ID электронно связаны x_0, H_0, step strategy, terminal status, iteration history, line-search trials и vector history.

6 Заключение

В ходе технологической практики выполнены математическая реализация BFGS, замороженная система численных экспериментов и локальное desktop-приложение BFGS-Lab. Программа позволяет задавать x_0 и H_0, использовать несколько стратегий шага/линейного поиска, стандартные и экспериментальные взвешенные обновления и связывает математическое обновление, фиксацию состояния, diagnostics, просмотр данных и selected-run reproduction с одним verified scientific core. GUI реально запускался и тестировался как в Linux, так и нативно на Windows 11; портативная Windows-версия полностью выполнила 246+105 запусков без driver failures. При этом кросс-платформенная воспроизводимость norun-но не достигается: полное совпадение полей составляет 135/246 и 68/105

(детерминированное платформенное расхождение с плавающей точкой), тогда как воспроизведение в эталонной Linux-среде и внутрисредовая детерминированность подтверждены.

План: 256 planned cells (10 технических `VALIDATION_ONLY` и 246 научных запусков). В эталонной Linux-среде все 246 scientific runs завершены: 61 success и 185 scientific non-success; полное воспроизведение совпало по 246/246 научным результатам. Дополнительные 105 targeted supplementary runs также дали 105/105 валидных результатов: 24 success и 81 scientific non-success, без изменения scientific core. Нативный Windows-прогон дал 59 success / 187 non-success для исходного и 25 success / 80 non-success для дополнительного набора (0 driver failures); эти числа приводятся отдельно и не сливаются с эталонными.

Supplementary evidence не опровергает исходные ограниченные выводы F1–F6, но явно задаёт границы экстраполяции: locality F2 зависит также от perturbation direction и local geometry; sensitivity F3 – от basin, matrix structure и anisotropy; часть закономерностей продолжается до $n = 200$, но terminal mode не является dimension-independent; conditioning stress увеличивает workload, однако terminal outcome может быть немонотонным; one-factor-at-a-time выводы F2–F4 являются conditional при фиксированных остальных default factors; trade-off F5 между success, secant residual и workload зависит от line-search/globalization.

Тем самым работа формирует проверяемый математический, программный и экспериментальный контур для конкретной реализации BFGS. Полные run-level summaries, электронные raw histories, реальное desktop-приложение и локальное воспроизведение повышают проверяемость результатов. Все эмпирические выводы ограничены фактически исследованными benchmark families, размерностями, параметрами и interaction configurations и не формулируются как универсальные теоремы или единые правила оптимального выбора для BFGS.

Список использованных источников

[1] C. G. Broyden. «The Convergence of a Class of Double-rank Minimization Algorithms: 2. The New Algorithm». В: *IMA Journal of Applied Mathematics* 6.3 (1970), с. 222–231. DOI: 10.1093/imamat/6.3.222.

[2] R. Fletcher. «A New Approach to Variable Metric Algorithms». В: *The Computer Journal* 13.3 (1970), с. 317–322. DOI: 10.1093/comjnl/13.3.317.

[3] D. Goldfarb. «A Family of Variable-Metric Methods Derived by Variational Means». В: *Mathematics of Computation* 24.109 (1970), с. 23–26. DOI: 10.1090/S0025-5718-1970-0258249-6.

[4] D. F. Shanno. «Conditioning of Quasi-Newton Methods for Function Minimization». В: *Mathematics of Computation* 24.111 (1970), с. 647–656. DOI: 10.1090/S0025-5718-1970-0274029-X.

[5] Jorge Nocedal и Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. 2-е изд. New York: Springer, 2006. DOI: 10.1007/978-0-387-40065-5.

[6] P. Wolfe. «Convergence Conditions for Ascent Methods». В: *SIAM Review* 11.2 (1969), с. 226–235. DOI: 10.1137/1011036.

[7] P. Wolfe. «Convergence Conditions for Ascent Methods. II: Some Corrections». В: *SIAM Review* 13.2 (1971), с. 185–188. DOI: 10.1137/1013035.

[8] J. E. Dennis и J. J. Moré. «Quasi-Newton Methods, Motivation and Theory». В: *SIAM Review* 19.1 (1977), с. 46–89. DOI: 10.1137/1019005.

[9] C. G. Broyden, J. E. Dennis и J. J. Moré. «On the Local and Superlinear Convergence of Quasi-Newton Methods». В: *IMA Journal of Applied Mathematics* 12.3 (1973), с. 223–245. DOI: 10.1093/imamat/12.3.223.

[10] J. E. Dennis и J. J. Moré. «A Characterization of Superlinear Convergence and Its Application to Quasi-Newton Methods». В: *Mathematics of Computation* 28.126 (1974), с. 549–560. DOI: 10.1090/S0025-5718-1974-0343581-1.

A Методические материалы и проверяемые определения

A.1 Сводка ключевых условий

Условие	Роль
$H_k \succ 0$	При $g_k \neq 0$ обеспечивает спусковой характер направления $p_k = -H_k g_k$.
$s_k^{\mathrm{T}} y_k > 0$	Даёт $\rho_k > 0$ и является достаточным условием сохранения положительной определённости стандартного обновления BFGS.
Безопасный знаменатель	Не допускает вычисление матричных дробей, когда $s_k^{\mathrm{T}} y_k$ численно слишком мало.
Подтверждённое конечное состояние	Кандидат становится итоговым состоянием только после успешного обновления и структурных проверок.

A.2 Логика псевдокода

Последовательность вычислений в псевдокоде раздела 3 имеет вид: направление → выбор шага или линейный поиск → кандидат → градиент → обновление BFGS → структурные проверки → фиксация состояния → проверка остановки и кода завершения. Такая схема соответствует разделению обязанностей между основными программными компонентами.

B Ключевые экспериментальные данные, репрезентативные результаты и индекс электронных материалов

B.1 Принцип организации приложения и уровни данных

В предыдущей версии все скалярные поля 246 исходных scientific runs и 105 supplementary runs печатались непосредственно в PDF и были разбиты на многочисленные таблицы конфигураций, результатов и диагностики. Поэтому Appendix B заняло более ста страниц и почти полностью состояло из landscape-страниц. Такой вариант удобен как бумажная выгрузка базы данных, но плохо читается и дублирует машиночитаемые CSV и raw histories, уже сохранённые вместе с проектом.

В этой версии используется двухуровневая схема: **PDF содержит ключевые переменные, статистику по всей выборке, репрезентативные runs и**

контрпримеры, непосредственно поддерживающие выводы; полный набор 246+105 **run-level данных сохраняется в электронных материалах и однозначно связывается по Run ID**. Все aggregate conclusions по-прежнему вычислены по всем экспериментам; репрезентативные строки служат только для показа конкретных численных эффектов и не заменяют полную выборку.

Таблица 1: Уровни данных и объём экспериментов.

Диапазон	Число	Ключевые данные
Original design	256	10 VALIDATION_ONLY + 246 scientific
Original scientific	246	61 success + 185 scientific non-success
Supplementary	105	24 success + 81 scientific non-success
Local reproduction	246/246	terminal / iteration-evaluation / numeric scientific fields matched

Таблица 2: Ключевые поля и соответствующие полные электронные данные.

Группа полей	Ключевые поля
Идентичность / задача	`planned_run_id/supp_run_id`, `family/RQ`, `benchmark_instance_id`, `dimension`
Начальные данные	`start_point_id`, `start_direction_id/radius`, `initial_matrix_id/kappa_H`
Алгоритм	`update_implementation_id`, `weight_id`, `step_line_search_id`
Остановка / budget	`tolerance_profile_id`, `budget_profile_id`
Итог / трудоёмкость	`terminal_status`, `iterations`, `Nf/Ng/line-searchtrials`
Диагностика	`final_f/||g||`, `secantresidual/symmetry/lambda_min/knownerrors`
Полные траектории	`iteration-history.csv`, `line-search-trials.csv`, `vector-history.csv`

Граница между ключевыми данными в PDF и полными электронными данными

Приложение больше не печатает повторно все поля 351 runs и не разворачивает каждый iteration, line-search trial и компонент вектора. Полные `original_246_reference_summary.csv`, `supplementary_105_master.csv` и соответствующие raw histories остаются официальными электронными материалами; любой репрезентативный Run ID из таблиц восстанавливает полную конфигурацию, результат и траекторию. Сокращена только повторная бумажная раскладка, а не научные данные.

B.2 Ключевые экспериментальные переменные и покрытие

Таблица 3 сводит размеры и conditioning по benchmark family; таблица 4 показывает основные факторы, реально варьировавшиеся в исследовании. Полные start/H0/line-search IDs остаются в электронных CSV.

Таблица 3: Покрытие benchmark families в исходном и дополнительном дизайне.

Benchmark	Original n	Supplement n	Original $\varkappa$	Supplement $\varkappa$
`B-01`	1,10,50	10,100,200	—	—
`B-02`	1,10,50	10,50,100,200	1,1e2,1e6	1e4,1e6,1e8
`B-03`	2	2	—	—
`B-04`	2	2	—	—
`B-05`	2,10,50	10,100,200	—	—
`B-06`	4,20,40	20,100,200	—	—

Таблица 4: Ключевые факторы эксперимента и диапазоны покрытия.

Ключевой фактор	Диапазон
Начальная точка / locality	Исходный F2 в основном меняет radius; дополнение: DIR-E1, DIR-ONES и B-06
Начальное H0	Исходно: cI и профили на основе H*; дополнение: rotated/non-diagonal SPD, $\varkappa$H=1e2,1e4
Update / weight	COMPACT_BFGS, TEACHER_EXPANDED, 10 weighted profiles; дополнение: weight×line-search interaction
Шаг / line search	FULL, FIXED grid, ARMIJO, WOLFE, STRONG_WOLFE и применимый EXACT_REFERENCE
Scale	Исходно в основном n≤50 (B-06≤40); дополнение до n=100,200
Conditioning	Для B-02 исходно 1e2/1e6; дополнительно 1e4/1e8
Interactions	Исходные F2–F5 в основном OFAT; targeted start×H0×line-search и weight×line-search

B.3 Исходные 246 scientific runs: ключевая статистика и репрезентативные данные

Исходный план содержит 256 planned cells: 10 технических `VALIDATION_ONLY` и 246 formal scientific runs. Таблицы 5 и 6 дают полный размер F1–F6 и terminal distribution.

Таблица 5: Размер серий F1–F6 в исходных 246 scientific runs.

Серия	Число	Успех	Неуспех
F1	38	10	28
F2	32	12	20
F3	24	10	14
F4	62	13	49
F5	60	6	54
F6	30	10	20

Таблица 6: Распределение terminal status для исходных 246 запусков.

Terminal status	Число
SUCCESS_GRADIENT_NORM	43
SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	18
DENOMINATOR_TOO_SMALL	117
NOT_POSITIVE_DEFINITE	39
NONPOSITIVE_CURVATURE	8
MAX_ITERATIONS	3
SYMMETRY_LOSS	3
LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	14
NON_DESCENT_DIRECTION	1

Таблица 7 содержит ключевые результаты F1–F6, вычисленные по всем 246 runs. Таблица 8 показывает репрезентативные runs, покрывающие F1–F6, основные terminal types и ключевые anchors текста; все 246 строк доступны в электронном CSV.

Таблица 7: F1–F6: ключевые результаты, полученные по всем 246 runs.

Серия	Ключевые данные
F1	19 пар; status match 17/19; max $\|\Delta f\|$=1.712e-12; max $\|\|\Delta x\|\|_2$=0.00336112
F2	32 runs; исходная выборка не установила единого locality radius; RQ-S1 показывает dependence on direction/local geometry
F3	24 runs; H0 sensitivity problem-dependent; H*-based profiles на B-01/B-02 заметно отличаются от scaled-I
F4	62 runs; для B-02,n=10,$\varkappa$=1e6 в frozen fixed-alpha grid успешна только α=1; exact-reference также успешен
F5	W-0P5-1 success 4/6 vs W-STD 1/6; median Ng 834 vs 83.5
F6	6 groups × 5 repeats; в 6/6 groups scientific outputs совпадают внутри группы

Таблица 8: Репрезентативные исходные запуски: F1–F6, основные terminal types и ключевые anchors.

Run	Серия	Benchmark	Ключевой фактор	Terminal status	Итерации	Ng
S5R-0011	F1	BI-B01-N001	COMPACT_BFGS	SUCCESS_GRADIENT_NORM	1	4
S5R-0013	F1	BI-B01-N010	COMPACT_BFGS	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	12	48
S5R-0014	F1	BI-B01-N010	TEACHER_EXPANDED	DENOMINATOR_TOO_SMALL	12	20
S5R-0015	F1	BI-B01-N050	COMPACT_BFGS	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	28	57
S5R-0043	F1	BI-B06-N004	COMPACT_BFGS	SYMMETRY_LOSS	44	69
S5R-0112	F4	BI-B01-N010	LS-FIXED-2	MAX_ITERATIONS	2000	2001
S5R-0125	F4	BI-B03-N002	LS-FULL	NONPOSITIVE_CURVATURE	17	19
S5R-0141	F4	BI-B04-N002	LS-FIXED-1P5	NOT_POSITIVE_DEFINITE	20	22
S5R-0157	F4	BI-B06-N020	LS-FIXED-0P125	NON_DESCENT_DIRECTION	5	6
S5R-0068	F2	BI-B05-N010	P-B05-N010-L5	DENOMINATOR_TOO_SMALL	106	190
S5R-0088	F3	BI-B02-N010-K1E6	M-HSTAR-1	SUCCESS_GRADIENT_NORM	1	2
S5R-0120	F4	BI-B02-N010-K1E6	LS-FIXED-1	SUCCESS_GRADIENT_NORM	18	19
S5R-0166	F4	BI-B02-N010-K1E6	LS-EXACT-QUAD	SUCCESS_GRADIENT_NORM	10	11
S5R-0168	F5	BI-B02-N010-K1E6	W-STD	DENOMINATOR_TOO_SMALL	15	111
S5R-0184	F5	BI-B02-N010-K1E6	W-0P5-1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	175	3116
S5R-0220	F5	BI-B06-N020	W-0P5-1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	90	600
S5R-0227	F6	BI-B01-N050	rep=1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	28	57
S5R-0232	F6	BI-B06-N040	rep=1	DENOMINATOR_TOO_SMALL	124	234

B.4 Воспроизведение 246 исходных runs в эталонной Linux-среде

Проверка воспроизведения в эталонной Linux-среде охватывает не репрезентативную подвыборку, а все 246/246 scientific runs. Сводка приведена в таблице 9; UUID, timing, memory и environment identity не являются полями, для которых требуется межмашинное совпадение.

Таблица 9: Сводка воспроизведения исходных 246 runs в эталонной Linux-среде.

Показатель	Результат
Охват (эталонная Linux-среда)	246/246 scientific runs
Terminal status	246/246 exact
Iteration / evaluation counts	246/246 exact
Scientific numeric fields	246/246 match
Scientific mismatch	0
Макс. наблюдаемая абсолютная разность	0 (не означает bitwise identity на других машинах)

B.5 105 supplementary runs: ключевая статистика и репрезентативные данные

Дополнительный дизайн содержит 105 scientific runs в шести сериях RQ-S1–RQ-S6. Таблица 10 показывает полные family-level counts, таблица 11 – полный terminal distribution. Таблица 12 показывает только наиболее информативные примеры direction sensitivity, общего SPD H_0, scale, conditioning и interactions.

Таблица 10: Результаты шести серий supplementary experiments.

Серия	RQ	Число	Успех	Неуспех
SF-S1-LOCAL-DIRECTION	RQ-S1	54	16	38
SF-S2-H0-ANISOTROPY	RQ-S2	18	2	16
SF-S3-SCALE	RQ-S3	8	1	7
SF-S4-CONDITIONING	RQ-S4	4	1	3
SF-S5-FACTOR-INTERACTION	RQ-S5	15	2	13
SF-S6-WEIGHT-LS-INTERACTION	RQ-S6	6	2	4

Таблица 11: Распределение terminal status для 105 дополнительных запусков.

Terminal status	Число
SUCCESS_GRADIENT_NORM	21
SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	3
DENOMINATOR_TOO_SMALL	74
SYMMETRY_LOSS	6
LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	1

Таблица 12: Репрезентативные supplementary runs: ключевые контрпримеры, границы и interactions для RQ-S1–RQ-S6.

Run	RQ	Benchmark	Ключевой фактор	Terminal status	Ng
SUPP-R0001	RQ-S1	B-01	DIR-E1, r=0.0001	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	25
SUPP-R0002	RQ-S1	B-01	DIR-ONES, r=0.0001	DENOMINATOR_TOO_SMALL	18
SUPP-R0051	RQ-S1	B-06	DIR-E1, r=0.01	SYMMETRY_LOSS	40
SUPP-R0052	RQ-S1	B-06	DIR-ONES, r=0.01	DENOMINATOR_TOO_SMALL	59
SUPP-R0065	RQ-S2	B-04	M-SUPP-SPD-K1E2	SUCCESS_GRADIENT_NORM	18
SUPP-R0071	RQ-S2	B-06	M-SUPP-SPD-K1E2	DENOMINATOR_TOO_SMALL	229
SUPP-R0072	RQ-S2	B-06	M-SUPP-SPD-K1E4	SYMMETRY_LOSS	245
SUPP-R0073	RQ-S3	B-01	n=100	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	89
SUPP-R0074	RQ-S3	B-01	n=200	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	55
SUPP-R0076	RQ-S3	B-02	n=200	DENOMINATOR_TOO_SMALL	2113
SUPP-R0081	RQ-S4	B-02	kappa=1e4	DENOMINATOR_TOO_SMALL	79
SUPP-R0082	RQ-S4	B-02	kappa=1e8	SUCCESS_GRADIENT_NORM	144
SUPP-R0084	RQ-S4	B-02	kappa=1e8	DENOMINATOR_TOO_SMALL	706
SUPP-R0086	RQ-S5	B-02	DIR-E1/M-I-1/LS-STRONG-WOLFE	SUCCESS_GRADIENT_NORM	2
SUPP-R0088	RQ-S5	B-02	DIR-E1/M-SUPP-SPD-K1E4/LS-STRONG-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	115
SUPP-R0096	RQ-S5	B-06	DIR-E1/M-I-1/LS-STRONG-WOLFE	SYMMETRY_LOSS	58
SUPP-R0098	RQ-S5	B-06	DIR-E1/M-SUPP-SPD-K1E4/LS-STRONG-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	207
SUPP-R0100	RQ-S6	B-02	W-STD/LS-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	113
SUPP-R0101	RQ-S6	B-02	W-0P5-1/LS-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	3022
SUPP-R0103	RQ-S6	B-05	W-0P5-1/LS-WOLFE	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	1826
SUPP-R0104	RQ-S6	B-06	W-STD/LS-WOLFE	SUCCESS_GRADIENT_NORM	190
SUPP-R0105	RQ-S6	B-06	W-0P5-1/LS-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	627

B.6 Ключевые данные RQ-S1–RQ-S6 и F4 bridge

RQ-S1: locality direction / local geometry

В 24 прямых anchor groups исходного F2 два новых направления дают различную terminal/success classification в 13/24 группах; в 16/24 группах хотя бы одно новое направление меняет success classification относительно исходного anchor. Таблица 13 показывает наиболее наглядные случаи; все 54 RQ-S1 runs находятся в supplementary master CSV.

Таблица 13: RQ-S1: репрезентативные результаты чувствительности к направлению (полные 54 runs в CSV).

Run	Benchmark	Радиус	Направление	Terminal status
SUPP-R0001	B-01	$1.000e-04$	DIR-E1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE
SUPP-R0002	B-01	$1.000e-04$	DIR-ONES	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0003	B-01	0.01	DIR-E1	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0004	B-01	0.01	DIR-ONES	SUCCESS_GRADIENT_NORM
SUPP-R0017	B-03	0.1	DIR-E1	SUCCESS_GRADIENT_NORM
SUPP-R0018	B-03	0.1	DIR-ONES	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0031	B-04	$1.000e-04$	DIR-E1	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0032	B-04	$1.000e-04$	DIR-ONES	SUCCESS_GRADIENT_NORM
SUPP-R0051	B-06	0.01	DIR-E1	SYMMETRY_LOSS
SUPP-R0052	B-06	0.01	DIR-ONES	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0053	B-06	0.1	DIR-E1	SUCCESS_GRADIENT_NORM
SUPP-R0054	B-06	0.1	DIR-ONES	SYMMETRY_LOSS

RQ-S2: general anisotropic SPD H_0

Для $\kappa_H = 10^2$ и 10^4 в 8/9 comparison cells terminal status совпадает; относительно identity anchors совпадение status составляет 9/18, a success classification – 12/18. Таблица 14 оставляет репрезентативные сравнения B-01, B-04 и B-06; вывод ограничен dependence on problem, basin, matrix structure and anisotropy.

Таблица 14: RQ-S2: репрезентативное сравнение H0 (полные 18 runs в CSV).

Anchor	Benchmark	Identity anchor	SPD 1e2	SPD 1e4
S5R-0013	B-01	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
S5R-0073	B-04	SUCCESS_GRADIENT_NORM	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
S5R-0076	B-04	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SUCCESS_GRADIENT_NORM	SUCCESS_GRADIENT_NORM
S5R-0045	B-06	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SYMMETRY_LOSS

RQ-S3: scale до $n = 200$

Scale supplement содержит только 8 runs, поэтому они полностью оставлены в таблице 15. Timing и RSS являются environment-dependent observational data.

Таблица 15: RQ-S3: scale supplement n=100/200 (8 runs).

Run	Benchmark	n Terminal status	Ng Время(s)	RSS(MB)
SUPP-R0073	B-01	100 LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	89 1.653	103.9
SUPP-R0074	B-01	200 SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	55 6.266	117.9
SUPP-R0075	B-02	100 DENOMINATOR_TOO_SMALL	1061 8.617	181.1
SUPP-R0076	B-02	200 DENOMINATOR_TOO_SMALL	2113 52.94	465.9
SUPP-R0077	B-05	100 DENOMINATOR_TOO_SMALL	1174 24.12	235.6
SUPP-R0078	B-05	200 DENOMINATOR_TOO_SMALL	2021 145.1	648.9
SUPP-R0079	B-06	100 SYMMETRY_LOSS	310 5.52	127.1
SUPP-R0080	B-06	200 DENOMINATOR_TOO_SMALL	439 29.47	215

RQ-S4: conditioning

Таблица 16 сохраняет полную B-02 sequence для $n = 10, 50$ и $\kappa = 10^2, 10^4, 10^6, 10^8$. Данные поддерживают рост workload в этой последовательности, но не монотонное ухудшение terminal outcome.

Таблица 16: RQ-S4: последовательность conditioning для B-02.

n	Число обусловл.	Run	Terminal status	Ng
10	10^2	S5R-0019	DENOMINATOR_TOO_SMALL	47
10	10^4	SUPP-R0081	DENOMINATOR_TOO_SMALL	79
10	10^6	S5R-0021	DENOMINATOR_TOO_SMALL	111
10	10^8	SUPP-R0082	SUCCESS_GRADIENT_NORM	144
50	10^2	S5R-0023	DENOMINATOR_TOO_SMALL	201
50	10^4	SUPP-R0083	DENOMINATOR_TOO_SMALL	367
50	10^6	S5R-0025	DENOMINATOR_TOO_SMALL	534
50	10^8	SUPP-R0084	DENOMINATOR_TOO_SMALL	706

RQ-S5: factor interaction

RQ-S5 является targeted interaction study, а не статистическим выводом о генеральной совокупности. Основные counts для 36 controlled contrasts приведены в таблице 17.

Таблица 17: RQ-S5: interaction summary для 36 controlled contrasts.

Фактор	Изменение status	Изменение success
START	5/12	3/12
H0	6/12	3/12
LINE_SEARCH	2/12	1/12

RQ-S6: weight × line-search interaction

RQ-S6 содержит только 6 новых runs, поэтому они полностью приведены в таблице 18. Эти сравнения показывают зависимость success side от globalization choice в tested configurations.

Таблица 18: RQ-S6: парное сравнение weight × line-search (6 new runs).

Benchmark	Weight	STRONG_WOLFE	WOLFE	Ng(SW)	Ng(W)
B-02	W-STD	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL	111	113
B-02	W-0P5-1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	3116	3022
B-05	W-STD	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL	115	113
B-05	W-0P5-1	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	984	1826
B-06	W-STD	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SUCCESS_GRADIENT_NORM	165	190
B-06	W-0P5-1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	600	627

F4 strong-Wolfe zero-new-run bridge

Для шести representative F4 configurations соответствующие STRONG_WOLFE anchors уже присутствуют среди исходных 246 runs, поэтому новые solver runs не требовались. Таблица 19 выравнивает существующие STRONG_WOLFE и WOLFE results; success classification совпадает в 5/6 cells, исключение – B-06.

Таблица 19: F4: zero-new-run bridge между существующими STRONG_WOLFE anchors и WOLFE.

Benchmark	STRONG_WOLFE	WOLFE
BI-B01-N010	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED
BI-B02-N010-K1E6	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
BI-B03-N002	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
BI-B04-N002	SUCCESS_GRADIENT_NORM	SUCCESS_GRADIENT_NORM
BI-B05-N010	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
BI-B06-N020	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SUCCESS_GRADIENT_NORM

B.7 Ключевой код и программная реализация

Полный проект BFGS-Lab сохраняется как электронный материал; печатать весь исходный код в диссертации не требуется. Для прямой проверки соответствия математического алгоритма реальной реализации ниже оставлены три ключевых фрагмента: основной цикл/commit состояния, обновление обратной матрицы Гессе и globalization Armijo/Wolfe. Они происходят из verified `src/s6_bfgs` scientific core; опущены только вспомогательные logging/budget/cache/recording детали.

Реальный файл	Математическая / численная роль
`solver.py`	$p_k = -H_k g_k$, line search, построение s_k, y_k, update, committed state и stopping.
`updates.py`	Compact / expanded / weighted inverse-BFGS и защиты знаменателя, симметрии и положительной определённости.
`line_search.py`	FULL, FIXED, ARMIJO, WOLFE, STRONG_WOLFE и применимый EXACT_REFERENCE.
`diagnostics.py`	Symmetry error, minimum eigenvalue и SPD diagnostics.
`objectives.py`	Интерфейсы benchmark objectives B-01–B-06.

Таблица 20: Соответствие математических шагов реальным файлам scientific core.

Листинг 1: Ключевой фрагмент основного цикла `solver.py`.

```
# Structured excerpt from src/s6_bfgs/solver.py.
# Validation, budgets, cache and record serialization are omitted here only.
tracker.advance(InternalState.COMPUTING_DIRECTION)
p = -(committed.H @ committed.g)

tracker.advance(InternalState.SEARCHING_STEP)
ls = line_search(
    run_id=rid, iteration=committed.iteration,
    evaluator=evaluator, budget=budget,
    x=committed.x, f=committed.f, g=committed.g,
    p=p, config=config.line_search, cancel=cancel,
)

x_new, f_new, g_new = ls.x_new.copy(), float(ls.f_new), ls.g_new.copy()
z = x_new - committed.x
y = g_new - committed.g
update = update_inverse_hessian(
    committed.H, z, y, config.update,
    str(config.solver['update-mode']),
)
H_new = update.H_new

before = matrix_diagnostics(committed.H)
after = matrix_diagnostics(H_new)
tracker.advance(InternalState.COMMITTING_STATE)
committed = CommittedState(
    committed.iteration + 1, x_new, f_new, g_new, H_new.copy()
)
tracker.advance(InternalState.CHECKING_STOP)
if float(np.linalg.norm(g_new)) <= grad_tol:
    return _terminal(result, Status.SUCCESS_GRADIENT_NORM, final=committed)
```

Листинг 2: Три формы inverse-Hessian update из `updates.py`.

```
# Structured excerpt from src/s6_bfgs/updates.py.
def compact_candidate(H, z, y, delta):
    rho = 1.0 / delta
    I = np.eye(H.shape[0], dtype=np.float64)
    return ((I - rho * np.outer(z, y)) @ H
            @ (I - rho * np.outer(y, z))
            + rho * np.outer(z, z))


def expanded_candidate(H, z, y, delta):
    r = z - H @ y
    return (H
            + (np.outer(r, z) + np.outer(z, r)) / delta
            - float(y @ r) * np.outer(z, z) / (delta * delta))


def weighted_candidate(H, z, y, delta, a, b):
    r = z - H @ y
    return (H
            + a * (np.outer(r, z) + np.outer(z, r)) / delta
            - b * float(y @ r) * np.outer(z, z) / (delta * delta))

# update_inverse_hessian applies the registered denominator guard first,
# then finite/symmetry/positive-definite checks to the candidate matrix.
```

Листинг 3: Ключевой фрагмент globalization из `line_search.py`.

```
# Structured excerpt from src/s6_bfgs/line_search.py.
if mode == ''ARMIJO'':
    alpha = float(config['alpha0'])
    while alpha >= float(config['alpha_min']):
        candidate = evaluate(alpha, False)
        if candidate.record.armijo_satisfied:
            return accept(candidate)
        alpha *= float(config['beta'])
    return _result(Status.LINE_SEARCH_FAILED, trials)

if mode not in {''WOLFE'', ''STRONG_WOLFE''}:
    return _result(Status.LINE_SEARCH_FAILED, trials)

c2 = float(config['c2'])
def condition(candidate):
    if mode == ''WOLFE'':
        return bool(candidate.record.armijo_satisfied
                    and candidate.record.curvature_satisfied)
    return bool(candidate.record.armijo_satisfied
                and candidate.record.strong_curvature_satisfied)
```

B.8 Индекс полных электронных данных и программы

Таблица 21 перечисляет основные машиночитаемые файлы, включённые в исходный проект диссертации. Более подробные iteration/trial/vector histories находятся в полном исследовательском пакете и однозначно связываются по Run ID с summary CSV. Поэтому PDF остаётся портретным и читаемым, а полные данные и программа не удаляются.

Таблица 21: Индекс полных электронных данных (PDF содержит только ключевые/репрезентативные данные).

Электронный файл	Строки	Содержание
`original_246_reference_summary.csv`	246	246 original runs: complete scalar configuration/result/diagnostic summary
`supplementary_105_master.csv`	105	105 supplementary runs: configuration, results, diagnostics, purpose/notes
`supplementary_family_summary.csv`	6	supplementary family aggregate
`supplementary_failure_analysis.csv`	81	non-success scientific outcomes and diagnostics
`supplementary_rq_findings.csv`	6	RQ-S1–RQ-S6 findings and thesis-impact flags
`f4_strong_wolfe_analysis_bridge.csv`	68	existing-data F4 STRONG_WOLFE/WOLFE bridge
`field_dictionary.md`	—	field definitions and interpretation

Входы воспроизведения и демонстрации

Полная программа – desktop-приложение BFGS-Lab: GUI → application adapter → existing experiment / solver interface → verified **`s6_bfgs`** scientific core. GUI позволяет повторно выполнить selected original / supplementary run и сравнить его с stored baseline; полный batch 246 + 105 уже вычислен и не должен запускаться заново во время демонстрации.